



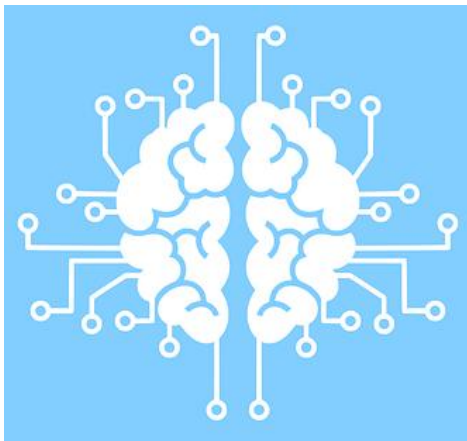
Unidad Didáctica

Circuitos Lógicos Combinacionales,

Unidad IV

Contenido

Índice de Contenido	2
Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Tecnología de integración.....	4
TTL.....	4
PLDS.....	5
PAL.....	6
GALFPGA.....	7
Realización de funciones con puertas lógicas	9
Diseño de circuitos combinacionales.....	12
Dispositivos de integración media (msi).....	13
Codificadores.....	15
Decodificadores	16
Multiplexores	18
Demultiplexer	20
Sumador binario.....	21
Circuitos lógicos programables (ROM)	22
Estructura interna de un FPGA	23
Bibliografía y Webgrafía	24
Glosario	24



¡Hola! Si estás interesado en aprender sobre tecnología de integración y sus aplicaciones, has llegado al lugar correcto. En este contenido te hablaré sobre varios temas relacionados con la electrónica digital, desde la realización de funciones con puertas lógicas, hasta la estructura interna de un FPGA.

Comenzaremos hablando sobre dispositivos de integración media (MSI) como codificadores, decodificadores, multiplexores y demultiplexores, los cuales te permitirán diseñar circuitos que permiten seleccionar y manejar múltiples entradas y salidas de manera eficiente. Además, hablaremos sobre el sumador binario, una herramienta esencial para el diseño de circuitos aritméticos.

Luego, profundizaremos en los circuitos lógicos programables (ROM), los cuales permiten almacenar información de manera no volátil, para ser utilizada en posteriores procesos de cálculo. También hablaremos sobre la estructura interna de un FPGA, un dispositivo electrónico programable que se ha vuelto fundamental en la industria de la electrónica.

Si estás interesado en aprender sobre electrónica digital, isigue leyendo! Te garantizo que tendrás información valiosa y entretenida sobre estas herramientas y dispositivos electrónicos.

Tecnología de integración

TTL

La tecnología de integración transistor-transistor (TTL) es una técnica comúnmente utilizada en la industria electrónica para el diseño de circuitos digitales. TTL es una tecnología que se basa en la utilización de transistores bipolares para la implementación de puertas lógicas y otros componentes digitales.

Una característica importante de la tecnología TTL es su alta velocidad de conmutación, lo que la convierte en una opción ideal para aplicaciones en las que se requiere una rápida transferencia de datos. Esto se logra mediante la utilización de transistores de alta frecuencia y una topología de circuito optimizada.

Además de su alta velocidad, la tecnología TTL también se destaca por su simplicidad y versatilidad. Los circuitos TTL pueden ser fácilmente diseñados y construidos utilizando componentes electrónicos comunes y económicos. Además, los circuitos TTL son altamente compatibles con otros sistemas digitales y pueden ser utilizados en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo control de motores, controles de seguridad y automatización industrial.

Un ejemplo común de circuito TTL es el flip-flop, que es un componente digital utilizado en la memoria de computadoras y otros dispositivos digitales. El flip-flop TTL es un circuito que puede almacenar un bit de información y cambiar su estado de forma controlada. Esto permite la implementación de lógica de memoria en los sistemas digitales.

En resumen, la tecnología de integración TTL es una técnica popular y ampliamente utilizada en la industria electrónica debido a su alta velocidad de conmutación,

simplicidad y versatilidad. Esta tecnología es adecuada para aplicaciones en las que se requiere una rápida transferencia de datos y se pueden utilizar en una amplia variedad de sistemas digitales, incluyendo la automatización industrial y la memoria de computadoras.

PLDS

La tecnología de integración de dispositivos lógicos programables (PLDs) es una técnica ampliamente utilizada en la industria electrónica para el diseño de circuitos digitales. Los PLDs son dispositivos que pueden ser programados por el usuario para implementar funciones lógicas y secuenciales específicas.

La tecnología PLD se basa en la utilización de un arreglo de puertas lógicas y registros, que pueden ser programados mediante la configuración de las interconexiones entre ellos. El usuario puede configurar las interconexiones utilizando herramientas de software y un programador dedicado, lo que permite la implementación de funciones específicas en el dispositivo.

Una característica importante de los PLDs es su flexibilidad y capacidad para adaptarse a cambios en los requisitos del sistema. Esto se logra mediante la reprogramación del dispositivo, lo que permite modificar su comportamiento sin la necesidad de diseñar y fabricar un nuevo circuito.

Además de su flexibilidad, los PLDs también se destacan por su alta velocidad de operación y su capacidad para implementar funciones complejas en un solo chip. Esto los hace ideales para su uso en aplicaciones de alta velocidad y alta complejidad, como la automatización industrial, la telecomunicación y la instrumentación.

Un ejemplo común de circuito PLD es el controlador de pantalla de cristal líquido (LCD). El controlador de LCD es un circuito complejo que controla la visualización de información en pantallas de LCD. Este circuito utiliza un PLD para implementar la lógica necesaria para el control de la pantalla y la generación de señales de control.

En resumen, la tecnología de integración de dispositivos lógicos programables (PLDs) es una técnica ampliamente utilizada en la industria electrónica debido a su flexibilidad, alta velocidad de operación y capacidad para implementar funciones complejas en un solo chip. Esta tecnología es adecuada para aplicaciones de alta complejidad y alta velocidad, como la automatización industrial, la telecomunicación y la instrumentación.

PAL

La tecnología de integración de dispositivos lógicos programables con arquitectura programable en matriz (PALS) es una técnica comúnmente utilizada en la industria electrónica para el diseño de circuitos digitales. Los PALS son dispositivos que permiten la programación de funciones lógicas específicas mediante la utilización de una matriz de puertas lógicas programables y fijas.

La tecnología PALS utiliza una matriz de puertas lógicas que pueden ser programadas mediante el uso de fusibles o antifusibles. Los fusibles se utilizan para establecer una conexión entre las puertas lógicas, mientras que los antifusibles se utilizan para interrumpir una conexión existente. Esto permite la implementación de funciones lógicas específicas mediante la configuración de la matriz de puertas lógicas.

Una característica importante de los PALS es su capacidad para implementar funciones complejas en un solo chip, lo que los hace ideales para su uso en aplicaciones de alta complejidad y alta velocidad. Además, los PALS son

relativamente económicos en comparación con otras tecnologías de integración, lo que los hace adecuados para su uso en aplicaciones de bajo costo.

Un ejemplo común de circuito PALS es el controlador de memoria. El controlador de memoria es un circuito que gestiona la transferencia de datos entre el procesador y la memoria del sistema. Este circuito utiliza un PALS para implementar la lógica necesaria para el control de la memoria y la generación de señales de control.

En resumen, la tecnología de integración de dispositivos lógicos programables con arquitectura programable en matriz (PALS) es una técnica ampliamente utilizada en la industria electrónica debido a su capacidad para implementar funciones complejas en un solo chip y su costo relativamente bajo. Esta tecnología es adecuada para aplicaciones de alta complejidad y alta velocidad, como la memoria de sistemas y la automatización industrial.

GALFPGA.

La tecnología de integración de dispositivos lógicos programables de matriz de puerta programable de arquitectura en campo (GALFPGA) es una técnica avanzada utilizada en la industria electrónica para el diseño de circuitos digitales. Los GALFPGAs son dispositivos programables que permiten la implementación de funciones lógicas y secuenciales específicas mediante el uso de una matriz de puertas programables y una arquitectura en campo.

La tecnología GALFPGA utiliza una matriz de puertas lógicas programables y una arquitectura en campo que permiten la implementación de funciones lógicas y secuenciales específicas. Los dispositivos GALFPGA se programan mediante el uso de un software especializado y un programador dedicado que configura la matriz de puertas y la arquitectura en campo.

Una característica importante de los GALFPGAs es su alta capacidad de integración, lo que les permite implementar funciones complejas en un solo chip. Además, los GALFPGAs son flexibles y pueden adaptarse a los cambios en los requisitos del sistema mediante la reprogramación del dispositivo.

Los GALFPGAs son utilizados en una variedad de aplicaciones, como la instrumentación, la automatización industrial, la telecomunicación y la informática. Por ejemplo, un uso común de los GALFPGAs es en la implementación de procesadores de señal digital (DSP). Los DSPs se utilizan en aplicaciones de procesamiento de señal, como la compresión de audio y video, y requieren un alto rendimiento y capacidad de procesamiento. Los GALFPGAs se utilizan para implementar la lógica de procesamiento en DSPs, lo que les permite cumplir con los requisitos de rendimiento y capacidad.

En resumen, la tecnología de integración de dispositivos lógicos programables de matriz de puerta programable de arquitectura en campo (GALFPGA) es una técnica avanzada utilizada en la industria electrónica debido a su alta capacidad de integración, flexibilidad y capacidad para adaptarse a los cambios en los requisitos del sistema. Esta tecnología es adecuada para aplicaciones de alta complejidad y alto rendimiento, como la instrumentación, la automatización industrial, la telecomunicación y la informática.

Realización de funciones con puertas lógicas

La realización de funciones con puertas lógicas es una técnica comúnmente utilizada en la industria electrónica para el diseño y la implementación de circuitos digitales. En este proceso, las funciones lógicas son implementadas utilizando combinaciones de puertas lógicas básicas, como AND, OR y NOT. Estas puertas lógicas se utilizan para crear circuitos lógicos que implementan una función específica.

El lenguaje de descripción de hardware (HDL) es una herramienta ampliamente utilizada en la industria electrónica para el diseño de circuitos digitales. Un HDL es un lenguaje de programación que permite la descripción de la funcionalidad de un circuito digital utilizando una sintaxis similar a la de un lenguaje de programación convencional. Uno de los HDL más populares es el VHDL (VHSIC Hardware Description Language).

En el diseño de circuitos digitales utilizando VHDL, las funciones lógicas se describen utilizando combinaciones de puertas lógicas básicas. Por ejemplo, la siguiente línea de código VHDL implementa la función lógica OR utilizando dos entradas A y B y una salida Z:

```
Z <= A OR B;
```

En este ejemplo, la salida Z se establece en 1 (alto) si cualquiera de las entradas A o B está en 1. Si ambas entradas son 0, la salida Z es 0 (bajo).

Otro ejemplo de implementación de una función lógica utilizando VHDL es la siguiente línea de código, que implementa la función lógica XOR utilizando dos entradas A y B y una salida Z:

$Z \leq A \text{ XOR } B;$

En este ejemplo, la salida Z se establece en 1 (alto) si una y solo una de las entradas A o B está en 1. Si ambas entradas son iguales, la salida Z es 0 (bajo).

A continuación, se presenta un ejemplo más complejo de realización de funciones con puertas lógicas utilizando VHDL. En este ejemplo, se implementará una función lógica que determina si un número binario de cuatro bits es impar o par.

Para lograr esto, utilizaremos la combinación de varias puertas lógicas básicas, incluyendo AND, OR, XOR y NOT. El siguiente código VHDL muestra cómo se puede implementar esta función:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity ParImpar is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          P : out STD_LOGIC);
end ParImpar;

architecture Behavioral of ParImpar is
begin
    P <= not((A(0) xor A(1) xor A(2) xor A(3))) and '1';
end Behavioral;
```

En este ejemplo, la entrada A es un vector de 4 bits que representa el número binario que se va a evaluar. La salida P es una señal que se establece en 1 si el número es par y en 0 si el número es impar.

La expresión VHDL que se encuentra dentro del proceso Behavioral realiza la operación lógica necesaria para determinar si el número es par o impar. En esta expresión, se utiliza la función XOR para determinar si hay un número impar de bits encendidos en la entrada A. Luego, se utiliza la función NOT para invertir el resultado de la operación XOR y finalmente se utiliza la función AND para asegurar que la señal de salida P sea 1 solo si el resultado de la operación es 1 y evitar errores de síntesis.

Este ejemplo ilustra cómo se pueden combinar varias puertas lógicas básicas para implementar una función lógica más compleja utilizando VHDL. En este caso, se ha utilizado esta técnica para determinar si un número binario de cuatro bits es par o impar.

En resumen, la realización de funciones con puertas lógicas es una técnica comúnmente utilizada en la industria electrónica para el diseño y la implementación de circuitos digitales. En el diseño de circuitos digitales utilizando HDL, como VHDL, las funciones lógicas se describen utilizando combinaciones de puertas lógicas básicas. Ejemplos de funciones lógicas implementadas utilizando VHDL incluyen OR, XOR y muchas otras.

Diseño de circuitos combinacionales

El diseño de circuitos combinacionales es una de las áreas fundamentales de la electrónica digital. Un circuito combinacional es aquel que produce una salida en función de sus entradas sin tener en cuenta su estado anterior. En otras palabras, la salida del circuito combinacional solo depende de las entradas actuales y no del historial de entradas.

El diseño de circuitos combinacionales implica la creación de circuitos electrónicos que pueden realizar una tarea específica. Estos circuitos están compuestos por compuertas lógicas, que son bloques básicos de construcción que realizan operaciones lógicas como AND, OR, XOR y NOT. Al combinar estas compuertas, se pueden diseñar circuitos que implementen funciones lógicas complejas, como decodificadores, multiplexores y sumadores.

La metodología para diseñar un circuito combinacional generalmente incluye las siguientes etapas:

1. **Especificación de la función:** En esta etapa, se define la función lógica que se desea implementar. Por ejemplo, se podría especificar una función que tome dos entradas binarias y produzca una salida que sea la suma de las dos entradas.
2. **Simplificación de la función:** Una vez que se ha especificado la función, se debe simplificar para reducir el número de compuertas necesarias para implementarla. Esto se puede lograr mediante el uso de álgebra booleana y mapas de Karnaugh, que son herramientas para simplificar funciones lógicas.
3. **Selección de compuertas:** Una vez que se ha simplificado la función, se deben seleccionar las compuertas lógicas adecuadas para implementar la

función. Por ejemplo, si se desea implementar una función AND, se debe seleccionar una compuerta AND para realizar esta operación.

4. **Diseño del circuito:** Con las compuertas seleccionadas, se puede diseñar el circuito. En esta etapa, se dibuja un diagrama que muestra cómo se conectan las compuertas para implementar la función deseada.
5. **Verificación del circuito:** Finalmente, se debe verificar que el circuito diseñado funcione correctamente. Esto se puede lograr mediante la simulación del circuito en un software de simulación de circuitos o mediante la implementación del circuito en hardware y su prueba.

Un ejemplo de diseño de circuito combinacional podría ser la implementación de una calculadora binaria que realice operaciones de suma y resta. En este caso, se podría especificar la función lógica para la suma y la resta, simplificarla utilizando álgebra booleana y mapas de Karnaugh, seleccionar las compuertas adecuadas para implementar la función y diseñar el circuito combinacional. Una vez implementado, este circuito podría ser utilizado para realizar operaciones aritméticas binarias.

Dispositivos de integración media (msi)

Los dispositivos de integración media (MSI, por sus siglas en inglés) son componentes electrónicos que se encuentran entre los circuitos digitales simples, como las compuertas lógicas, y los circuitos digitales complejos, como los microprocesadores. Los dispositivos MSI combinan varias funciones lógicas en un solo chip, lo que los hace más eficientes y fáciles de usar que los circuitos discretos.

Los dispositivos MSI están diseñados para realizar tareas específicas y pueden tener múltiples entradas y salidas. Algunos ejemplos de dispositivos MSI incluyen decodificadores, multiplexores, comparadores y registros de desplazamiento. Estos

dispositivos se utilizan comúnmente en aplicaciones digitales, como la automatización industrial, la electrónica de consumo y los sistemas de control.

Un decodificador es un ejemplo de dispositivo MSI que se utiliza para convertir señales codificadas en señales de salida decodificadas. Un decodificador de 2 a 4 líneas, por ejemplo, tiene dos entradas y cuatro salidas. Las entradas se codifican en binario y se decodifican en una de las cuatro posibles salidas, según el código de entrada. Este dispositivo es útil en aplicaciones donde se requiere la selección de una de varias opciones en función de un conjunto de entradas.

Otro ejemplo de dispositivo MSI es el multiplexor, que es un selector de datos que tiene múltiples entradas y una sola salida. Un multiplexor de 2 a 1, por ejemplo, tiene dos entradas de datos y una entrada de control de selección que elige una de las dos entradas para ser transmitida a la salida. Este dispositivo es útil en aplicaciones donde se necesita seleccionar entre múltiples fuentes de datos.

Un comparador es un dispositivo MSI que se utiliza para comparar dos señales y producir una salida que indique si las señales son iguales o diferentes. Un comparador de magnitud, por ejemplo, compara dos señales de entrada binarias y produce una señal de salida que indica cuál es mayor o si son iguales. Este dispositivo es útil en aplicaciones donde se requiere la comparación de señales para tomar decisiones.

En resumen, los dispositivos MSI son componentes electrónicos que combinan varias funciones lógicas en un solo chip para realizar tareas específicas. Estos dispositivos son útiles en aplicaciones digitales donde se requiere la selección, comparación o decodificación de señales. Los dispositivos MSI son más eficientes y fáciles de usar que los circuitos discretos, lo que los hace una opción popular en la electrónica digital.

Codificadores.

Un codificador es un circuito combinacional que se utiliza para convertir una entrada de datos en un código de salida correspondiente. El propósito de un codificador es comprimir información al reducir la cantidad de bits necesarios para representar un conjunto de datos. Los codificadores se utilizan en aplicaciones donde se necesita la transmisión o almacenamiento de datos de manera eficiente.

Hay diferentes tipos de codificadores, pero todos funcionan de manera similar: la entrada se mapea a un código de salida mediante una tabla de verdad que describe la relación entre la entrada y la salida. Un codificador puede tener varias entradas y salidas, y puede ser diseñado para codificar diferentes tipos de datos, como números, letras o símbolos.

Un ejemplo común de un codificador es el codificador decimal a binario. Este tipo de codificador se utiliza para convertir un número decimal a su representación binaria equivalente. Por ejemplo, un codificador decimal a binario de 4 bits puede convertir los números decimales del 0 al 9 en sus equivalentes binarios de 4 bits. La entrada es el número decimal, y la salida es el código binario correspondiente.

Otro ejemplo de un codificador es el codificador de prioridad. Este tipo de codificador se utiliza para asignar una prioridad a un conjunto de entradas. El codificador de prioridad detecta la entrada de mayor prioridad y produce una salida que corresponde a esa entrada. Por ejemplo, un codificador de prioridad de 4 entradas detecta la entrada de mayor prioridad y produce una salida de 2 bits que indica cuál de las cuatro entradas es la de mayor prioridad.

Un tercer ejemplo de un codificador es el codificador de caracteres. Este tipo de codificador se utiliza para convertir un carácter en su representación de código

correspondiente. Un ejemplo común de un codificador de caracteres es el código ASCII, que asigna un número de 7 bits a cada carácter. La entrada es un carácter, y la salida es su representación en código ASCII.

En resumen, los codificadores son circuitos combinacionales que se utilizan para convertir una entrada de datos en un código de salida correspondiente. Los codificadores se utilizan para comprimir información al reducir la cantidad de bits necesarios para representar un conjunto de datos. Hay diferentes tipos de codificadores que pueden ser diseñados para codificar diferentes tipos de datos, como números, letras o símbolos. Los codificadores son esenciales en la transmisión y almacenamiento de datos en la electrónica digital.

Decodificadores

Un decodificador es un circuito combinacional que se utiliza para convertir un código de entrada en una salida correspondiente. El propósito de un decodificador es descifrar información codificada y recuperar la información original. Los decodificadores se utilizan en aplicaciones donde se necesita la decodificación de datos, como en la recepción de señales de televisión o en la decodificación de señales de audio.

Los decodificadores pueden tener varias entradas y salidas, y pueden ser diseñados para decodificar diferentes tipos de datos, como números, letras o símbolos. Los decodificadores se construyen utilizando una tabla de verdad que describe la relación entre la entrada y la salida.

Un ejemplo común de un decodificador es el decodificador binario a decimal. Este tipo de decodificador se utiliza para convertir un código binario de entrada en su equivalente decimal. Por ejemplo, un decodificador binario a decimal de 4 bits puede

convertir un código binario de 4 bits en su equivalente decimal de 0 a 15. La entrada es el código binario, y la salida es el número decimal correspondiente.

Otro ejemplo de un decodificador es el decodificador de dirección de memoria. Este tipo de decodificador se utiliza para seleccionar una dirección específica de memoria a partir de una dirección de entrada. Un decodificador de dirección de memoria de 2 entradas y 4 salidas puede seleccionar una dirección específica de memoria a partir de una dirección de entrada de 2 bits. La entrada es la dirección de entrada, y la salida es la dirección de memoria seleccionada.

Un tercer ejemplo de un decodificador es el decodificador de control remoto. Este tipo de decodificador se utiliza en sistemas de control remoto para decodificar las señales recibidas del control remoto. El decodificador de control remoto se utiliza para detectar la señal de control remoto específica y producir una salida correspondiente. Por ejemplo, un decodificador de control remoto puede detectar la señal de encendido y apagado del control remoto y producir una salida que encienda o apague un dispositivo.

En resumen, los decodificadores son circuitos combinacionales que se utilizan para convertir un código de entrada en una salida correspondiente. Los decodificadores se utilizan para descifrar información codificada y recuperar la información original. Hay diferentes tipos de decodificadores que pueden ser diseñados para decodificar diferentes tipos de datos, como números, letras o símbolos. Los decodificadores son esenciales en la electrónica digital para la decodificación de señales y la selección de direcciones de memoria.

Multiplexores

Un multiplexor es un circuito combinacional que se utiliza para seleccionar una de varias entradas y transmitirla a una sola salida. El término "multiplexor" se abrevia comúnmente como "MUX". El objetivo de un multiplexor es reducir la cantidad de componentes necesarios para transmitir múltiples señales. Los multiplexores se utilizan en aplicaciones donde se necesitan seleccionar entradas múltiples y transmitirlas a una sola salida, como en sistemas de comunicaciones, procesamiento de señales y diseño de circuitos integrados.

Los multiplexores tienen una entrada de control que se utiliza para seleccionar la entrada que se transmite a la salida. Los multiplexores se construyen utilizando una tabla de verdad que describe la relación entre la entrada de control, las entradas de datos y la salida. La cantidad de entradas de datos que un multiplexor puede manejar se determina por el número de líneas de selección de entrada.

Un ejemplo común de un multiplexor es el multiplexor de 2 a 1. Este tipo de multiplexor tiene dos entradas de datos y una entrada de control. La entrada de control determina cuál de las dos entradas de datos se transmite a la salida. Si la entrada de control es 0, la entrada 1 se transmite a la salida. Si la entrada de control es 1, la entrada 2 se transmite a la salida. El multiplexor de 2 a 1 se puede utilizar en aplicaciones donde se necesita seleccionar entre dos entradas de datos.

Otro ejemplo de un multiplexor es el multiplexor de 4 a 1. Este tipo de multiplexor tiene cuatro entradas de datos y dos entradas de control. Las entradas de control determinan cuál de las cuatro entradas de datos se transmite a la salida. Si las entradas de control son 00, la entrada 1 se transmite a la salida. Si las entradas de control son 01, la entrada 2 se transmite a la salida. Si las entradas de control son 10, la entrada 3 se transmite a la salida. Si las entradas de control son 11, la entrada

4 se transmite a la salida. El multiplexor de 4 a 1 se puede utilizar en aplicaciones donde se necesita seleccionar entre cuatro entradas de datos.

Un tercer ejemplo de un multiplexor es el multiplexor de direcciones de memoria. Este tipo de multiplexor se utiliza en sistemas de memoria para seleccionar la dirección de memoria que se lee o escribe. El multiplexor de direcciones de memoria tiene varias entradas de direcciones de memoria y una entrada de control. La entrada de control determina cuál de las entradas de direcciones de memoria se transmite a la salida. El multiplexor de direcciones de memoria se utiliza en aplicaciones donde se necesita seleccionar entre varias direcciones de memoria.

En resumen, los multiplexores son circuitos combinacionales que se utilizan para seleccionar una de varias entradas y transmitirla a una sola salida. Los multiplexores se utilizan en aplicaciones donde se necesitan seleccionar entradas múltiples y transmitirlas a una sola salida. Hay diferentes tipos de multiplexores que pueden ser diseñados para manejar diferentes números de entradas de datos y líneas de selección de entrada. Los multiplexores son esenciales en la electrónica digital para la transmisión de señales y la selección de direcciones de memoria.

Demultiplexer

En el diseño de circuitos digitales, un demultiplexor (también conocido como demultiplexor de datos o DEMUX) es un dispositivo que toma una entrada de datos y la dirige a una de varias salidas posibles. El demultiplexor se usa comúnmente para descomponer una señal de datos en diferentes señales de control, lo que permite la selección de un canal de transmisión específico en un sistema de comunicaciones.

Un demultiplexor suele tener una única entrada de datos, varias entradas de control y múltiples salidas de datos. La entrada de datos se dirige a una de las salidas de datos en función de la configuración de las entradas de control. El número de entradas de control determina el número de salidas de datos disponibles. Por ejemplo, si hay dos entradas de control, hay cuatro posibles combinaciones de entradas, lo que resulta en cuatro posibles salidas de datos.

Un ejemplo común de un demultiplexor es el selector de canal en un sistema de televisión por cable o satélite. El selector de canal permite al usuario seleccionar un canal de televisión específico para ver en su televisor. La señal de entrada (todos los canales de televisión disponibles) se dirige a un demultiplexor, que utiliza la selección del usuario (a través de un control remoto) para dirigir la señal del canal seleccionado al televisor.

En resumen, el demultiplexor es un dispositivo que descompone una señal de entrada en varias señales de salida y se utiliza comúnmente en sistemas de comunicaciones y en dispositivos de selección de canal como los televisores por cable o satélite.

Sumador binario.

En electrónica digital, un sumador binario es un circuito combinacional que realiza la operación de suma de dos números binarios. El sumador binario se utiliza comúnmente en sistemas digitales para agregar dos números binarios y proporcionar el resultado en forma de una cadena binaria. El diseño del sumador binario es esencial para la realización de operaciones aritméticas y lógicas en la electrónica digital.

Existen varios tipos de sumadores binarios, pero el más común es el sumador binario completo (full adder), que puede sumar dos bits de entrada y un bit de acarreo previo (carry-in) para producir un bit de salida y un bit de acarreo posterior (carry-out).

El sumador binario completo se construye a partir de puertas lógicas básicas, como las compuertas AND, OR y XOR. En la práctica, se utilizan chips integrados que contienen múltiples sumadores binarios completos, lo que permite la realización de operaciones de suma más complejas.

Un ejemplo de uso del sumador binario se encuentra en la representación binaria de números en sistemas digitales. Por ejemplo, si se desea sumar los números binarios "0110" y "1011", se utiliza un sumador binario para realizar la suma. El resultado será "10001" en binario, que es igual a "17" en decimal.

En resumen, el sumador binario es un circuito combinacional utilizado para realizar la operación de suma de dos números binarios. El sumador binario completo es el tipo más común de sumador binario y se construye a partir de puertas lógicas básicas. El sumador binario se utiliza ampliamente en la electrónica digital para realizar operaciones aritméticas y lógicas.

Circuitos lógicos programables (ROM)

En electrónica digital, una memoria de sólo lectura programable (ROM, por sus siglas en inglés) es un circuito integrado que puede almacenar datos permanentemente y ser programado por el fabricante o el usuario. Los circuitos lógicos programables basados en ROM son componentes esenciales en muchos sistemas digitales, ya que permiten la implementación de funciones lógicas complejas con alta densidad y velocidad.

Una ROM se construye a partir de una matriz de puertas AND y un decodificador de dirección. La matriz de puertas AND se conecta a las entradas de una serie de interruptores, llamados fusibles o antifusibles, que se queman o se abren para programar el circuito. La selección de la dirección de entrada se realiza mediante el decodificador, que decodifica la dirección de entrada y activa la fila correspondiente de la matriz de puertas AND.

Existen varios tipos de ROM, como la ROM de máscara, la PROM (memoria programable una vez), la EPROM (memoria programable y borrrable eléctricamente) y la EEPROM (memoria programable y borrrable eléctricamente de sólo lectura). La ROM de máscara se fabrica de forma personalizada para un diseño específico y no puede ser reprogramada. La PROM se puede programar una sola vez por el usuario utilizando un programador de PROM. La EPROM se puede programar y borrar mediante la exposición a la luz ultravioleta. La EEPROM se puede programar y borrar mediante señales eléctricas.

Un ejemplo de uso de una ROM es la implementación de tablas de búsqueda en sistemas digitales, como en la conversión de códigos de compresión de audio y vídeo. También se utiliza en la implementación de microprocesadores, donde la ROM

se utiliza para almacenar el firmware de arranque y las tablas de búsqueda de instrucciones.

En resumen, la ROM es un tipo de circuito lógico programable que puede almacenar datos permanentemente y ser programado por el fabricante o el usuario. La ROM se construye a partir de una matriz de puertas AND y un decodificador de dirección. Existen varios tipos de ROM, como la ROM de máscara, la PROM, la EPROM y la EEPROM. La ROM se utiliza ampliamente en sistemas digitales para implementar funciones lógicas complejas y en la implementación de microprocesadores.

Estructura interna de un FPGA

Un FPGA (Field Programmable Gate Array) es un circuito integrado programable que puede ser configurado por el usuario para realizar cualquier función lógica deseada. A diferencia de los circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC), los FPGAs no se fabrican para una tarea específica, sino que se pueden programar y reprogramar para adaptarse a diferentes necesidades.

La estructura interna de un FPGA consiste en una serie de bloques de construcción básicos, tales como LUTs (Look-Up Tables), Flip-Flops, multiplexores, sumadores, etc., interconectados por una red de cables programables. El diseño de un FPGA se compone de bloques de construcción básicos y la interconexión de estos bloques. Los fabricantes de FPGAs proporcionan una gran cantidad de bloques de construcción predefinidos que pueden ser utilizados para construir circuitos complejos. Estos bloques predefinidos pueden ser diseñados para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.

La capacidad de reconfigurar los bloques de construcción y las interconexiones en un FPGA permite a los diseñadores adaptar el chip a sus necesidades específicas.

Por ejemplo, se pueden implementar varios diseños de circuitos en el mismo FPGA simplemente reconfigurándolo. Esto hace que los FPGAs sean muy útiles en aplicaciones donde el hardware debe ser capaz de adaptarse a una amplia gama de situaciones, como en el caso de dispositivos de redes, equipos de telecomunicaciones, instrumentación y equipos de prueba.

Además de los bloques de construcción básicos, los FPGAs también contienen una serie de recursos adicionales para ayudar en el diseño del circuito, como osciladores, contadores, temporizadores, etc. También incluyen herramientas de software que permiten a los diseñadores configurar el FPGA, simular el diseño del circuito, y generar archivos de configuración para la programación del FPGA.

En resumen, la estructura interna de un FPGA se compone de bloques de construcción básicos interconectados por una red de cables programables. Los FPGAs pueden ser programados y reprogramados para adaptarse a diferentes necesidades, lo que los hace muy útiles en aplicaciones donde el hardware debe ser capaz de adaptarse a una amplia gama de situaciones.

Bibliografía y Webgrafía

Barbero, M. E. (2004). Diseño digital: una introducción a la electrónica digital. Paraninfo.

Gómez-Cuétara, J. M. (2016). Diseño digital: fundamentos y prácticas con VHDL. Paraninfo.

Manzano Agugliaro, F., Montoya Ramírez, A., & Ortiz Bas, Á. (2007). Sistemas digitales: principios y aplicaciones. Pearson Educación.

Jain, R. C. (2005). Electrónica digital moderna (2da ed.). Limusa.

García Sánchez, A. A. (2014). Circuitos digitales: puertas lógicas, decodificadores, codificadores, multiplexores y demultiplexores (1era ed.). Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Rodríguez-Andina, J. J. (2016). Circuitos secuenciales y lógicos: teoría y problemas resueltos. Editorial Síntesis.

Palma, J. L. (2009). Circuitos digitales programables. Editorial Ra-Ma.

- **Circuitos combinacionales:** son circuitos digitales en los que las salidas dependen únicamente de las entradas en ese momento.
- **Codificadores:** son circuitos que convierten una señal de entrada en una señal de salida codificada.
- **Decodificadores:** son circuitos que convierten una señal de entrada codificada en una señal de salida decodificada.
- **Demultiplexores:** son circuitos que permiten enviar una entrada a una de varias salidas posibles.
- **Dispositivos de integración media (MSI):** son circuitos integrados digitales que contienen múltiples compuertas lógicas y otros componentes, como decodificadores y multiplexores.
- **FPGA:** siglas de Field Programmable Gate Array, es un tipo de dispositivo de lógica programable que permite la implementación de circuitos digitales personalizados.
- **GAL/FPGA:** GAL (Generic Array Logic) y FPGA (Field Programmable Gate Array) son tipos de dispositivos de lógica programable que permiten la implementación de circuitos digitales personalizados.
- **Multiplexores:** son circuitos que permiten seleccionar una de varias entradas para enviarla a una salida.
- **PALS:** siglas de Programmable Array Logic Sequencer, es un tipo de dispositivo PLD que utiliza un arreglo de puertas AND y OR programables para implementar circuitos lógicos.
- **PLD:** siglas de Programmable Logic Device, es un dispositivo programable que se utiliza en electrónica digital para implementar circuitos lógicos.
- **ROM:** siglas de Read-Only Memory, es un tipo de memoria no volátil que se utiliza para almacenar datos y programas que no necesitan ser modificados.

- **Sumador binario:** es un circuito lógico que realiza la suma binaria de dos números.
- **Tecnología de integración:** se refiere al proceso mediante el cual los componentes electrónicos se integran en un solo circuito.
- **TTL:** siglas de Transistor-Transistor Logic, es un tipo de tecnología de integración utilizada en circuitos lógicos digitales.
- **VHDL:** siglas de VHSIC Hardware Description Language, es un lenguaje de descripción de hardware utilizado para modelar y simular sistemas digitales.